1Exercícios 4.6.4 - Média
mediana, moda

Formula

Média = $\frac{\text{soma dos valores}}{\text{quantidade dos valores}}$

Mediana = valor que fica no meio do
pois de ordenar os números

. Moda = valor que mais se repete

a) 8, 3, 0, 6, 8

$M = \frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana 0, 3, 6, 8, 8

Mediana = 6

Moda = 8 (repete-se 2 vezes)

Média = 5, Mediana = 6 Moda = 8

b. 8; 16; 2; 8; 6

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8.$

mediana: 2, 6, 8, 8; 16

mediana = 8

Moda: 8

Resposta Média = 8; Mediana: 8; Moda = 8

c 4, 16, 10, 6, 20, 10

Média

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6}$

= 11

Mediana 4, 6, 10, 10, 16, 20

Como tem 6 números vai somar os dois valores centrais e ~~di~~ dividir por 2

$Md = \frac{10+10}{2} = 10$

Moda = 10

Resposta = Média = 11; mediana = 10 Moda = 10.

d) 0; -2, 3; -1 ; 5

$M = \frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana: -2; -1, 0; 3, 5

Mediana = 0

Moda: não existe porque nenhum numero se repete

Média = 1 ; Mediana = 0 ; Não tem moda

e) 2; -1, 0, 1, 2, 1, 9

$M = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana = -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

Mediana = 1

Moda: 1 e 2 (ambos aparecem duas vezes)

R: Média = 2, Mediana = 1, Moda 1 e 2

Exercícios 4.6.2

pergunta: Se o número do carros que ultrapassas é igual ao número de carros que te ultrapassam, a que medida corresponde a velocidade do teu carro ?

R: A medida que corresponde a velocidade do teu carro é a mediana. A mediana divide os valores em duas partes iguais: metade fica abaixo e metade fica acima.

Exercícios 4.6.3

Dado um conjunto de dados, qual das medidas de tendência central (média, mediana, e moda) corresponde sempre a um valor numérico do conjunto?

R: Moda, a moda é um valor que aparece no conjunto de dados.

Exercícios 4.6.4
Quatro pessoas têm média de 20 anos
Entra mais uma pessoa com 40 anos

1 Passo
calcular a soma das idades das
quatro pessoas

4 X 20 = 80

2.º Passo
Acrescentamos os 40 anos:
80 + 40 = 120

3.º Passo
Dividimos po a 5 pessoas.

$$M = \frac{120}{5} = 24$$

A nova média
é 24.

6.5 Calcular a média e a mediana (tabela 21.1(21))

Dados da tabela
101, 98, 97, 104, 95, 105

a) Média aritmética

Formula $\bar{x} = \frac{\sum xi}{n}$

Substituindo os valores

$$\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+10}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{600}{6} \quad \boxed{\bar{x} = 12,55 mg}$$

c) Pressão arterial
Dados
180; 200; 140; 220; 170; 150; 140; 140;
180, 160, 140.

1. Média

$$\bar{x} = \frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$$

$$\bar{x} = \frac{1820}{11} \quad \boxed{x = 1,099}$$

2 Mediana

Logo rijoa os valores

1,58; 1,65; 1,65; 1,66; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

Como temos 11 valores escolhemos o sexto valor

$\boxed{Md = 1,68 m}$

B Peso

Dados

90; 60; 80; 76; 70, 65; 72; 70; 75; 70; 70

1. Média $\bar{x} = \frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$

$\bar{x} = \frac{798}{11}$ $\bar{x} = 72,54545$ cm

2.6.6 Calcula a média e a mediana de cada variável tabela 2.15

A tabela apresenta 11 pacientes

A Escolaridade

dados
1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73;
1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

1 Média

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{18,69}{11}$$

$$\bar{x} = \boxed{1,699\,m} \qquad \bar{x} = 100$$

2 Mediana
organizar valores para ordem crescente
95, 97, 98, 101, 104, 105

Como temos 6 valores (número par)
utilizamos os dois valores centrais

$$Md = \frac{98 + 101}{2}$$

$$Md = \frac{199}{2}$$

$$Md = 99,5$$

3 interpretação:
A taxa média de glicose
é 100 mg/100ml e a medi
ana é 99,5 mg/100ml.

$$\boxed{\bar{x}\ 165,45\,mmHg}$$

Mediana
140, 140, 140, 140, 150, 160, 170
180, 180, 180, 180, 200, 220

Esse valor é 160

Md 160 mmHg

Variável	Média	Mediana
Estatura	1,779m	1,68 m
Peso	72,5 kg	70 kg
Pressão arterial	165,4 mmHg	160 mmHg

Conclusão: A média representa o valor médio dos dados, enquanto a mediana representa o valor central quando os dados estão organizados por ordem crescente.

4.6.1 Calcular o número médio de dentes criados para cada sexo

Tabela 4.16

animais criados	masculino	feminino
0	16	13
1	2	5
2	3	3
3	2	2
4	2	2
Total	25	25

Formula da média para dados com frequencia

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}$$

A Masculino

$$\bar{x} = \frac{(0\times 16)+(1\times 2)+(2\times 3)+(3\times 2)+(4\times 2)}{25}$$

$$= \frac{0+2+6+6+8}{25} = \frac{22}{25}$$

$$\boxed{\bar{x} = 0,88}$$

B. Feminino

$$\bar{x} = \frac{(0\times1)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+4\times2}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{0+5+6+6+8}{25} = \frac{25}{25} = \bar{x} = 1$$

Feminino: 4, 10, 6, 8, 6, 8

A Masculino

1. Média

$$\bar{x} = \frac{6+9+6+3+1+6}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{42}{6} \quad \boxed{\bar{x} = 7}$$

Feminino

$$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6} = \frac{42}{6}$$

$$\bar{x} = 7$$

R: Masculino, 0,33 dm

2 Mediana resminado Feminino 1 do
no minado.

masculino organizando valores
6, 6, 6, 7, 8, 9 Moda é 6

como existem seis valores
$Md = \frac{6+7}{2}$ $Md = 6,5$

a mediana
o feminino Moda é 6 e 8
4, 6, 6, 8, 8, 10

como existem seis números
$Md = \frac{6+8}{2} = Md = 7$

1. 6, 8 calcula o tempo médio de
referência

dados
2 vezes demorando com 0,5 minuto
4 vezes demorando com 1 minuto
3 vezes demorando com 1,5 minuto
1 vez não dormiu